A 問題　18　雲のでき方・前線と天気の変化　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　雲のでき方・水の循環　　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 空気が上昇すると、まわりの気圧が低くなり体積はどうなるか。

(2) 空気が膨張すると、温度は上がるか下がるか。

(3) 空気が冷やされて露点に達すると、水蒸気は何になるか。

(4) 水蒸気が水滴になるとき、核となる小さな粒。

(5) 上空で水滴や氷の粒が集まって浮かんでいるもの。

(6) 雲の粒が大きくなって落ちてくる雨や雪をまとめて何というか。

(7) 地表付近で空気が冷やされてできる雲のようなもの。

(8) 雲をつくる実験で、フラスコの中に線香のけむりを入れるのは何のためか。

(9) 雲をつくる実験で、ピストンを引く（空気を抜く）と、フラスコ内の温度はどうなるか。

(10) 地球上の水が、蒸発・降水をくり返して移動していることを何というか。

2　気圧と風・上昇気流　　2 点 ×7 ＝ 14 点

(1) まわりより気圧が高いところ。

(2) まわりより気圧が低いところ。

(3) 北半球の高気圧の地表付近の風は、時計回り・反時計回りのどちらにふき出すか。

(4) 低気圧の中心付近では、上昇気流・下降気流のどちらが生じるか。

(5) 低気圧の中心付近の天気は、晴れ・くもりや雨のどちらになりやすいか。

(6) 等圧線の間隔がせまいところの風は、強いか弱いか。

(7) 風は、気圧の高いところから低いところへふくか、その逆か。

3　気団と前線　　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 気温や湿度がほぼ一様な、大きな空気のかたまり。

(2) 性質のちがう気団が接する境界の面。

(3) 前線面が地表と交わる線。

(4) 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を押し上げる前線。

(5) 暖気が寒気の上にはい上がる前線。

(6) 寒気と暖気の勢力がつり合って動かない前線。

(7) 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる前線。

(8) 寒冷前線付近にできる、垂直に発達する雲。

(9) 温暖前線付近にできる、広い範囲にわたる雲。

(10) 寒冷前線が通過すると、気温は上がるか下がるか。

(11) 寒冷前線が通過すると、風向は南寄りからどちらに変わるか。

(12) 温暖前線が通過したあとの天気と気温。

4　低気圧と天気の変化　　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 前線をともなう、中緯度で発生する低気圧。

(2) 温帯低気圧の中心から南東にのびる前線。

(3) 温帯低気圧の中心から南西にのびる前線。

(4) 日本付近の低気圧は、西から東・東から西のどちらへ移動するか。

(5) 日本付近の低気圧を動かす、上空の西よりの風。

(6) 温暖前線と寒冷前線にはさまれた部分は、暖気・寒気のどちらか。

A 問題　18　雲のでき方・前線と天気の変化　選択・穴うめ問題・前線の表

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題

3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 空気が上昇すると温度が下がる理由を完成させなさい。

上空ほど(①　　)が低いので、空気が(②　　)して温度が下がるから。

(2) 上昇した空気から雲ができるしくみはどれか。　　答え(　　)

ア 空気があたたまる　イ 露点に達して水滴ができる　ウ 気圧が高くなる　エ 水滴が蒸発する

(3) 雲をつくる実験で線香のけむりを入れる理由を完成させなさい。

水滴ができるときの(　　)にして、雲をできやすくするため。

(4) 低気圧の中心付近でくもりや雨になりやすい理由はどれか。　　答え(　　)

ア 上昇気流で雲ができる　イ 下降気流が生じる　ウ 風が弱い　エ 気温が高い

(5) 高気圧の中心付近で晴れやすい理由を完成させなさい。

(　　)気流が生じて、雲ができにくいから。

(6) 寒冷前線付近で強い雨が短時間降る理由はどれか。　　答え(　　)

ア 積乱雲が発達するから　イ 雲ができないから　ウ 巻雲ができるから　エ 乱層雲が広がるから

(7) 温暖前線付近でおだやかな雨が長く降る理由を完成させなさい。

暖気が寒気の上を(①　　)にはい上がり、(②　　)が広くできるから。

(8) 寒冷前線の通過後に気温が下がる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 雨がやむから　イ 寒気におおわれるから　ウ 暖気におおわれるから　エ 日差しが強くなるから

(9) 寒気と暖気がすぐには混じり合わない理由を完成させなさい。

寒気は暖気より(①　　)が大きく、寒気が(②　　)、暖気が上になるから。

(10) 日本付近の天気が西から東へ変わる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 台風が来るから　イ 海風がふくから　ウ 季節風がふくから　エ 偏西風がふくから

6　寒冷前線と温暖前線の表　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—

2 点 ×5 = 10 点

	寒気と暖気の動き	できる雲	雨のようす	通過後の気温・風向
寒冷前線	寒気が暖気の①にもぐりこむ	②（縦に発達）	強い雨が③時間	気温が下がり、風向は北寄り
温暖前線	暖気が寒気の上にはい上がる	④（横に広がる）	おだやかな雨が長時間	気温が⑤、風向は南寄り

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1：一問一答（1 ～ 4・6）で　50 点以上　／　ステップ 2：全体で　70 点以上　／　ステップ 3：全体で　90 点以上

A 問題 解答　18　雲のでき方・前線と天気の変化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　目標時間 ステップ１ 25 分／ステップ２ 18 分／ステップ３ 12 分

配点：一問一答　２点×35 問＝ 70 点（１～４ と ６）選択・穴うめ　３点×10 問＝ 30 点（５）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　雲のでき方・水の循環　2 点×10 ＝ 20 点

(1) 空気が上昇すると、まわりの気圧が低くなり体積はどうなるか。 → 大きくなる（膨張する）

(2) 空気が膨張すると、温度は上がるか下がるか。 → 下がる

(3) 空気が冷やされて露点に達すると、水蒸気は何になるか。 → 水滴（氷の粒）

(4) 水蒸気が水滴になるとき、核となる小さな粒。 → 凝結核

(5) 上空で水滴や氷の粒が集まって浮かんでいるもの。 → 雲

(6) 雲の粒が大きくなって落ちてくる雨や雪をまとめて何というか。 → 降水

(7) 地表付近で空気が冷やされてできる雲のようなもの。 → 霧

(8) 雲をつくる実験で、フラスコの中に線香のけむりを入れるのは何のためか。 → 水滴ができる核（凝結核）にするため

(9) 雲をつくる実験で、ピストンを引く（空気を抜く）と、フラスコ内の温度はどうなるか。 → 下がる

(10) 地球上の水が、蒸発・降水をくり返して移動していることを何というか。 → 水の循環

2　気圧と風・上昇気流　2 点×7 ＝ 14 点

(1) まわりより気圧が高いところ。 → 高気圧

(2) まわりより気圧が低いところ。 → 低気圧

(3) 北半球の高気圧の地表付近の風は、時計回り・反時計回りのどちらにふき出すか。 → 時計回り

(4) 低気圧の中心付近では、上昇気流・下降気流のどちらが生じるか。 → 上昇気流

(5) 低気圧の中心付近の天気は、晴れ・くもりや雨のどちらになりやすいか。 → くもりや雨

(6) 等圧線の間隔がせまいところの風は、強いか弱いか。 → 強い

(7) 風は、気圧の高いところから低いところへふくか、その逆か。 → 高いところから低いところ

3　気団と前線　2 点×12 ＝ 24 点

(1) 気温や湿度がほぼ一様な、大きな空気のかたまり。 → 気団

(2) 性質のちがう気団が接する境界の面。 → 前線面

(3) 前線面が地表と交わる線。 → 前線

(4) 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を押し上げる前線。 → 寒冷前線

(5) 暖気が寒気の上にはい上がる前線。 → 温暖前線

(6) 寒気と暖気の勢力がつり合って動かない前線。 → 停滞前線

(7) 寒冷前線が温暖前線に追いついてできる前線。 → 閉そく前線

(8) 寒冷前線付近にできる、垂直に発達する雲。 → 積乱雲

(9) 温暖前線付近にできる、広い範囲にわたる雲。 → 乱層雲

(10) 寒冷前線が通過すると、気温は上がるか下がるか。 → 下がる

(11) 寒冷前線が通過すると、風向は南寄りからどちらに変わるか。 → 北寄り

(12) 温暖前線が通過したあとの天気と気温。 → 晴れて気温が上がる

4　低気圧と天気の変化　2 点×6 ＝ 12 点

(1) 前線をともなう、中緯度で発生する低気圧。 → 温帯低気圧

(2) 温帯低気圧の中心から南東にのびる前線。 → 温暖前線

(3) 温帯低気圧の中心から南西にのびる前線。 → 寒冷前線

(4) 日本付近の低気圧は、西から東・東から西のどちらへ移動するか。 → 西から東

(5) 日本付近の低気圧を動かす、上空の西よりの風。 → 偏西風

(6) 温暖前線と寒冷前線にはさまれた部分は、暖気・寒気のどちらか。 → 暖気

A 問題 解答　18 雲のでき方・前線と天気の変化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 空気が上昇すると温度が下がる理由を完成させなさい。

上空ほど(気圧)が低いので、空気が(膨張)して温度が下がるから。

(2) 上昇した空気から雲ができるしくみはどれか。　答え(イ)

ア　空気があたたまる　イ　露点に達して水滴ができる　ウ　気圧が高くなる　エ　水滴が蒸発する

(3) 雲をつくる実験で線香のけむりを入れる理由を完成させなさい。

水滴ができるときの(核)にして、雲をできやすくするため。

(4) 低気圧の中心付近でくもりや雨になりやすい理由はどれか。　答え(ア)

ア　上昇気流で雲ができる　イ　下降気流が生じる　ウ　風が弱い　エ　気温が高い

(5) 高気圧の中心付近で晴れやすい理由を完成させなさい。

(下降)気流が生じて、雲ができにくいから。

(6) 寒冷前線付近で強い雨が短時間降る理由はどれか。　答え(ア)

ア　積乱雲が発達するから　イ　雲ができないから　ウ　巻雲ができるから　エ　乱層雲が広がるから

(7) 温暖前線付近でおだやかな雨が長く降る理由を完成させなさい。

暖気が寒気の上を(ゆるやか)にはい上がり、(乱層雲)が広くできるから。

(8) 寒冷前線の通過後に気温が下がる理由はどれか。　答え(イ)

ア　雨がやむから　イ　寒気におおわれるから　ウ　暖気におおわれるから　エ　日差しが強くなるから

(9) 寒気と暖気がすぐには混じり合わない理由を完成させなさい。

寒気は暖気より(密度)が大きく、寒気が(下)、暖気が上になるから。

(10) 日本付近の天気が西から東へ変わる理由はどれか。　答え(エ)

ア　台風が来るから　イ　海風がふくから　ウ　季節風がふくから　エ　偏西風がふくから

6　寒冷前線と温暖前線の表　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

	寒気と暖気の動き	できる雲	雨のようす	通過後の気温・風向
寒冷前線	寒気が暖気の①にもぐりこむ	②（縦に発達）	強い雨が③時間	気温が下がり、風向は北寄り
温暖前線	暖気が寒気の上にはい上がる	④（横に広がる）	おだやかな雨が長時間	気温が⑤、風向は南寄り

① 下　② 積乱雲

③ 短　④ 乱層雲

⑤ 上がり

得点の目安

ステップ 1：一問一答（1 ～ 4・6 ）で　50 点以上　／　ステップ 2：全体で　70 点以上　／　ステップ 3：全体で　90 点以上